

Temario

1. **Introducción a los controladores PID**
 - 1.1 Concepto general de control retroalimentado
 - 1.2 Importancia del controlador PID en sistemas industriales
 - 1.3 Estructura general: acciones proporcional, integral y derivativa
 - 1.4 Ecuaciones en dominio del tiempo y de Laplace
 - 1.5 Efecto de cada acción sobre la respuesta del sistema
2. **Análisis de la estructura del controlador PID**
 - 2.1 Modelos equivalentes de controladores P, PI, PD y PID
 - 2.2 Función de transferencia del controlador PID ideal y real
 - 2.3 Implementación en forma paralela y en serie
 - 2.4 Limitaciones prácticas: saturación, ruido y acción derivativa
 - 2.5 Representación en diagramas de bloques y flujo de señales
3. **Reasignación de polos y estabilidad**
 - 3.1 Concepto de ubicación de polos en el plano s
 - 3.2 Influencia de los parámetros del PID en la posición de polos
 - 3.3 Diseño mediante reasignación de polos para estabilidad deseada
 - 3.4 Relación entre tiempo de respuesta, sobreimpulso y amortiguamiento
 - 3.5 Verificación de estabilidad mediante lugar de las raíces
4. **Métodos de sintonización del controlador PID**
 - 4.1 Sintonización empírica: método de Ziegler-Nichols (primera y segunda forma)
 - 4.2 Criterio de oscilación y determinación del punto crítico
 - 4.3 Métodos de sintonía basados en respuesta temporal y frecuencia
 - 4.4 Método del modelo interno (IMC) y ajustes heurísticos
 - 4.5 Comparación de métodos y selección según tipo de proceso
5. **Ajuste fino y optimización del desempeño**
 - 5.1 Estrategias de ajuste manual en planta
 - 5.2 Efecto de la variación de parámetros K_p , K_i y K_d
 - 5.3 Evaluación del error y tiempo de establecimiento
 - 5.4 Compensación frente a perturbaciones y ruido
 - 5.5 Validación del desempeño con simulación computacional
6. **Aplicaciones industriales del controlador PID**
 - 6.1 Control de temperatura, velocidad y posición
 - 6.2 Sistemas hidráulicos, térmicos y eléctricos
 - 6.3 Aplicación en lazo simple y lazo en cascada
 - 6.4 Control PID digital
 - 6.5 Ventajas y limitaciones frente a controladores modernos

7. Proyecto práctico integrador

- 7.1 Sintonización completa de un sistema con controlador PID
- 7.2 Evaluación del desempeño transitorio y estacionario
- 7.3 Ajuste de parámetros mediante Ziegler-Nichols y método de oscilación
- 7.4 Simulación del sistema controlado en MATLAB o Simulink
- 7.5 Elaboración del informe técnico con resultados comparativos

